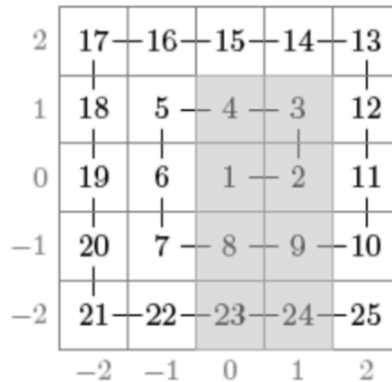


Problem K: Kid's Spiral Problem

El problema de la espiral del niño

Límite de tiempo (*Time Limit*): 5 segundos

Descripción (Description)



Se ha construido una espiral en una cuadrícula de tamaño $(2n + 1) \times (2n + 1)$ de la siguiente manera. El número 1 está en la casilla central, el número 2 está a su derecha, y luego seguimos colocando los enteros positivos en orden a lo largo de la espiral en sentido antihorario. Ahora, dadas 2 coordenadas que indican 2 esquinas de un rectángulo, encuentra la suma de todos los números del rectángulo que delimitan. Consulta la figura de arriba como ejemplo.

Entrada (Input)

Varias entradas (≤ 100), cada una de las cuales comienza con una línea que contiene dos enteros, n ($1 \leq n \leq 10^9$) y q ($1 \leq q \leq 100$): el tamaño de la cuadrícula y el número de consultas. Después de esto hay líneas *[N. del T.: el original no dice cuántas; por el ejemplo, son q líneas]*, cada una con cuatro enteros, (x_1, y_1) y (x_2, y_2) en ese orden, donde $-n \leq x_1, y_1, x_2, y_2 \leq n$. Estas son las 2 esquinas del rectángulo.

Salida (Output)

Para cada entrada, imprime la respuesta módulo **1000000007**.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
2 3 0 -2 1 1 -1 0 1 0 1 2 1 2	74 9 14